GUÍA DE ESTUDIO

Linux y scripting en Bash

Análisis de mis scripts · Comandos · Bucles · Errores típicos

Implantación de Sistemas Operativos (ISO)
CFGS Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIR)

Índice

0. Qué he analizado **3**

0.1 Archivos de Linux revisados 3

1. Análisis de mis comandos **4**

1.1 Elementos del propio shell 4

1.2 Grid de Demostración de Fotos 5

2. Guía rápida de bucles en Bash **5**

0. Qué he analizado

Esta guía sale del análisis de todo el material de Linux de ASIR: scripts de Bash, ficheros de usuarios y prácticas de sistemas.

0.1 Archivos de Linux revisados

Unidad	Archivo	Qué hace
UD3	`script2.sh`	Número negativo, cero o positivo (`if/elif`).
UD3	`script3.sh`	Par o impar (`módulo %`).
UD3	`script4.sh`	Aprobado o suspenso según la nota.
UD5	`script-usuarios-DRV.sh`	Crea usuarios en masa leyendo `usuarios.csv`.

Sobre credenciales y alertas: en mis scripts no hay nada llamado así literalmente. Lo más parecido a credenciales es `chpasswd` y a alertas son los timers de systemd y códigos de error `$?`.

1. Análisis de mis comandos

Esta parte está dividida por categorías. En cada tabla verás **la función del comando** y **el uso que le di en mis scripts**.

1.1 Elementos del propio shell

Esto es lo más que preguntan en un examen: no son programas externos, son la sintaxis del lenguaje.

TERMINAL

```
usuario@PC-usuario:~$ sudo apt update
usuario@PC-usuario:~$ sudo apt upgrade -y
usuario@PC-usuario:~$ sudo apt dist-upgrade -y
```

BASH SCRIPT

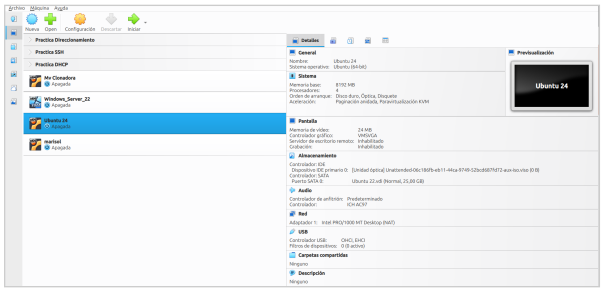
```bash
#!/bin/bash
clear
function mostrarMenu(){ ... }
if [ $# -eq 1 ]; then
    if [ -f $1 ]; then
        if [ $UID -eq 0 ]; then
            opcion=1
            while [ $opcion -ne 0 ]
            do
                mostrarMenu
                read -p 'Opción: ' opcion
                case $opcion in
                    0) salir ;;
                    1) funcion1 ;;
                    *) echo 'Opción incorrecta' ;;
                esac
            done
        fi
    fi
fi
```

Regla de oro: números → `-eq`, `-lt`, `-gt`; texto → `==`, `!=`. Espacios obligatorios dentro de los corchetes: `[ $a -eq 1 ]` funciona; `[$a -eq 1]` falla.

1.2 Grid de Demostración de Fotos

Aquí probamos el nuevo sistema de rejilla eficiente para fotos:





2. Guía rápida de bucles en Bash

Hay tres situaciones que debes distinguir. Cuando lo tienes claro, elegir el bucle es automático.

Situación	Bucle
Repetir hasta que el usuario elija salir	`while [ condición ]`
Procesar un fichero línea a línea	`while IFS=sep read ... done < fichero`
Recorrer una lista, un rango o ficheros	`for ... in ...`

Atención al examen: si un script falla, comprueba por este orden: (1) ¿espacios dentro de `[ ]`? (2) ¿comillas simples vs. dobles? (3) ¿`do`/`done`, `then`/`fi`, `;;`/`esac` bien cerrados? (4) ¿variable bien escrita? (5) ¿`$?` leído justo tras el comando?